

Manipulación eficiente de vectores mediante NumPy



¿Qué es NumPy?

(Numerical Python)

Características generales de NumPy

- Es una librería desarrollada en C orientada al trabajo con arrays multidimensionales y gran cantidad de información.
- Ofrece gran cantidad de recursos para el ejercicio de la matemática, el álgebra lineal y diversas disciplinas científicas.
- Es de código abierto.
- Es multiplataforma.
- Se encuentra optimizado con altos estándares de calidad.
- Sintaxis de alto nivel.

funciones de numpy

`zeros()`: crea un array de ceros, recibe por parámetro la cantidad de elementos.

`ones()`: crea un array de unos, recibe por parámetro la cantidad de elementos.

`empty()`: crea un array con valores aleatorios.

`arange()`: es una adaptación de `range()` a numpy. Se diferencia en que permite decimales.

`linspace()`: crea un array con intervalos regulares.

`sort()`: ordena un vector, por defecto es ascendente.

`concatenate()`: concatena dos arrays.

`expand_dims()`: agrega dimensiones.

Y muchas más...

La clase `numpy.ndarray`

Es la principal clase de NumPy y la base de todas sus operaciones.

1. A diferencia de las listas, una vez instanciado un objeto, tiene un tamaño fijo.
2. Requiere que todos los elementos que contiene la matriz sean del mismo tipo que tendrán el mismo tamaño. Solo un vector de objetos puede contener elementos de distinto tamaño.
3. Facilita operaciones matemáticas avanzadas.
4. Por estos motivos es ampliamente utilizada por otros paquetes.

Atributos de la clase `numpy.ndarray`

`ndim`: número de dimensiones.

`shape`: retorna una tupla con la cantidad de elementos en cada dimensión.

`dtype`: tipo de datos que contiene.

`size`: cantidad total de elementos.

`itemsize`: tamaño en bytes de cada elemento del array.

`data`: el buffer que contiene los elementos de la matriz.

`T`: transpuesta del array.

Métodos de la clase `numpy.ndarray`

`flatten()`: transforma a una dimensión.

`reshape()`: cambia forma de un array.

`sum()`: devuelve la suma.

`mean()`: estima la media.

`std()`: estima el desvío estándar.

Y muchos más...

Casos de uso de NumPy

- Big Data
- Estadística avanzada
- Álgebra lineal
- Modelos de procesamiento del lenguaje natural
- Procesamiento de imágenes

Google colab de NumPy